О ЛЕММЕ ДЕНА И АСФЕРИЧНОСТИ УЗЛОВ[1])

С. Д. Папакирьякопулос

§ 1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящая работа содержит доказательство леммы Дена и аналогичный результат, который мы называем теоремой о сфере. Из них следуют другие теоремы.

Лемма Дена. *Пусть M — трехмерное многообразие, компактное или нет, с границей или без нее, и пусть в M расположена двумерная клетка D с самопересечениями (особенностями), имеющая границей простую замкнутую полигональную кривую C; предположим еще, что существует замкнутая окрестность кривой C в D, являющаяся плоским кольцом (т. е. на C нет особых точек). Тогда существует двумерная клетка D_0 с границей C, кусочно-линейно вложенная в M.*

Теорема о сфере. *Пусть M — такое ориентируемое трехмерное многообразие, компактное или нет, с границей или без нее, что $\pi_2(M) \neq 0$, и пусть M можно кусочно-линейно[2]) вложить в трехмерное многообразие N, обладающее следующим свойством: фактор-группа любой нетривиальной (но не обязательно собственной) подгруппы с конечным числом образующих группы $\pi_1(N)$ по коммутанту этой подгруппы имеет элемент бесконечного порядка (в частности, это выполняется, если $\pi_1(N) = 1$). Тогда существует такая двумерная сфера S, кусочно-линейно вложенная в M, что*[3]) *$S \not\simeq 0$ в M.*

Лемма Дена была включена в работу Дена 1910 г. [4, стр. 147], но в 1928 г. Кнезер [13, стр. 260] обнаружил, что доказательство Дена содержит существенный пробел. В 1935 и 1938 гг. появились две работы Иогансона [11, 12] о лемме Дена. Во второй из них на стр. 659 он доказывает, что *если лемма Дена справедлива для всех ориентируемых трехмерных многообразий, то она справедлива и для всех неориентируемых трехмерных многообразий.* В этой работе мы доказываем, что *лемма Дена справедлива для всех ориентируемых трехмерных многообразий.* Наше доказательство использует также первую работу Иогансона.

Относительно теоремы о сфере мы заметим, что, насколько известно автору, первым, кто пытался доказать теорему этого рода, был Кнезер [13, стр. 257] (1928 г.); однако его доказательство не представлялось окончательным. В 1937 г. Эйленберг [5, стр. 242, замечание 1] отметил связь между нетривиальностью второй гомотопической группы и существованием нестягиваемой двумерной сферы. Наконец, в 1939 г. Уайтхед [25, стр. 161] поставил проблему, которая стимулировала доказательство автором теоремы о сфере, сформулированной выше. Подчеркнем, что *если $\pi_1(N)$—свободная группа*[4]), *то условия теоремы о сфере выполняются* благодаря следующей теореме.

---

[1]) Papakyriakopoulos C. D., On Dehn's lemma and the asphericity of knots, *Ann. Math.*, **66** (1957), 1—26.

[2]) См. [15, стр. 97, теорема 2].

[3]) $\simeq$ означает гомотопность.

[4]) С конечным или бесконечным числом свободных образующих.

Теорема Нильсена — Шрейера. *Каждая подгруппа свободной группы также является свободной группой* [1]).

Более того, *условия теоремы о сфере выполняются, если* $\pi_1(N)$ *локально свободна* [2]).

Приложения леммы Дена и особенно теоремы о сфере изложены в § 6—8. Эти параграфы могут быть прочитаны без знания § 2—5, где изложены доказательства этих двух теорем. Параграф 6 содержит в п. 26 решение проблемы Уайтхеда, упоминавшейся выше, из которой следует решение проблемы Эйленберга [5, стр. 241] и асферичность узлов. Параграф 6 содержит в п. 27 решение проблемы, поставленной и частично решенной Хигманом [8] и в п. 28— зависимость между узлами и концами, впервые обнаруженную Шпеккером [23, стр. 329]. Параграф 7 содержит общую теорему, из которой непосредственно следует предположение, сделанное Хопфом. В § 8 мы доказываем, что *если гипотеза Пуанкаре верна, то замкнутое* [3]) *ориентируемое трехмерное многообразие, фундаментальная группа которого является свободной группой с* $h(\geqslant 0)$ *образующими, полностью характеризуется числом* h, *т. е. два трехмерных многообразия этого вида гомеоморфны тогда и только тогда, когда они имеют одно и то же* h. Мы подчеркиваем, что повсюду в § 6—8 основным инструментом является теорема о сфере, исключая п. 28, где мы используем также лемму Дена.

Параграфы 3—5 составляют главную часть этой работы. В этих параграфах изложены доказательства леммы Дена и теоремы о сфере. Подчеркнем, что теорема о сфере и лемма Дена идут параллельно и в содержании, и в доказательстве. Условие $\pi_2(M)\neq 0$ в теореме о сфере означает существование в M двумерной сферы с самопересечениями (особенностями), которая не стягиваема в M. Из этого и из вложимости M в N вытекает существование двумерной сферы, кусочно-линейно вложенной в M и не стягиваемой в M. Таким образом, теорема о сфере, очевидно, параллельна лемме Дена в содержании. Но и доказательства этих двух теорем также параллельны. В действительности доказательство теоремы о сфере является модификацией доказательства леммы Дена.

В § 3 изложено построение некоторой диаграммы, называемой *башней*. Башня представляет собой основу доказательства леммы Дена и теоремы о сфере. Поэтому весь § 3 служит и для доказательства леммы Дена, и для доказательства теоремы о сфере.

В § 4 мы доказываем лемму Дена для случая, когда многообразие M ориентируемо, а в § 5 доказываем теорему о сфере. Параграф 5 является модификацией § 4. В § 2 мы включили предварительные понятия, используемые в § 3—5.

Метод доказательства леммы Дена и теоремы о сфере по существу *конструктивен*, т. е. позволяет дать способ построения двумерной клетки и двумерной сферы, хотя в настоящей работе мы излагаем этот метод в другом плане. Метод лучше всего понять, если держать в памяти эскиз доказательства, данный в работе [20]. В этом эскизе метод представлен как конструктивный. Мы подчеркиваем, что в этой работе содержатся два результата, не входящих в работу [20]: во-первых, общая теорема (31.2), из которой как очевидное следствие вытекает предположение Хопфа (31.8), и, во-вторых, отмеченная выше теорема (32.1), касающаяся ориентируемых трехмерных многообразий, фундаментальные группы которых являются свободными.

В § 9 содержатся некоторые проблемы, возникающие из предыдущих параграфов.

Автору приятно выразить свою благодарность Математической школе Института повышенного обучения (Institute for Advanced Study), особенно профессору Д. Монтгомери, за свое трехгодичное пребывание в институте. Он

[1]) См. [14, стр. 28].

[2]) *Локально свободной* называется группа, у которой любая подгруппа с конечным числом образующих свободна (тривиальная группа также считается локально свободной).

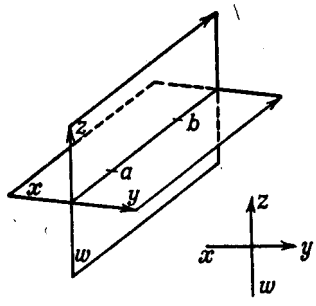
[3]) *Замкнутость* означает компактность и отсутствие границы.

также рад выразить свою благодарность проф. Р. Г. Фоксу, в тесном контакте с которым автор работал в течение четырех лет, усвоив благодаря этому необходимые познания и опыт в решении проблем этой работы. Кроме того, профессором Фоксом были предложены некоторые упрощения в этой статье.

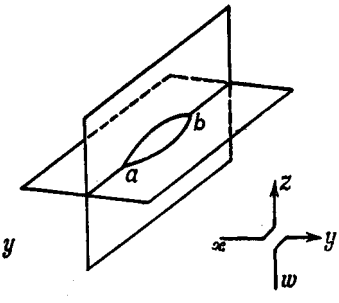
§ 2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

1. Нормальные кривые. Любое трехмерное многообразие, рассматриваемое в этой работе, предполагается имеющим фиксированную триангуляцию. Это допустимо благодаря работе Мойза [15 и 16]. Более того, все будет рассматриваться с *кусочно-линейной* точки зрения, т. е. любая кривая будет рассматриваться как полигональная, любая поверхность — как полиэдральная и т. д. Под кривой мы понимаем полигональную линию, которая может и не быть простой, но под поверхностями мы всегда будем понимать простые полиэдральные поверхности (т. е. не имеющие точек самопересечения). Замкнутая кривая на поверхности будет называться *нормальной*, если точка, вычерчивающая ее, проходит не более двух раз через любую из ее точек и в каждой двойной точке две ветви кривой пересекают друг друга. Конечная система замкнутых кривых на поверхности называется *нормальной*, если каждая кривая нормальна, нет точек, лежащих более чем на двух кривых системы, и каждая кратная точка системы является двойной точкой, в которой обе ветви пересекают друг друга. Двойные точки и точки пересечения этих кривых называются *кросс-точками системы*.

2. Сингулярные отображения и поверхности. Пусть $f: S \to M$—такое отображение триангулированной ориентируемой поверхности S *типа* (p, r), т. е. ориентируемой компактной поверхности рода p с r граничными кривыми,



Фиг. 1а.



Фиг. 1б.

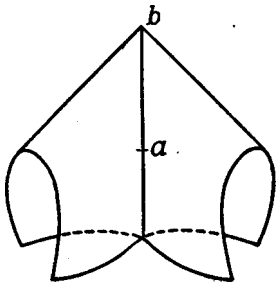
что $f(\sigma)$ — прямолинейный двумерный симплекс в трехмерном симплексе разбиения M для любого двумерного симплекса σ из S. Тогда f называется *сингулярным локально-линейным отображением*, а $f(S)$ называется *сингулярной ориентируемой поверхностью типа* (p, r), так как возможны самопересечения (ср. [4, стр. 147], [11, стр. 312], [13, стр. 248], [17, стр. 656]). В специальном случае, когда S имеет тип (0, 1), т. е. является диском (двумерной клеткой), или тип (0, 0), т. е. является сферой, мы называем $f(S)$ *сингулярным диском* или *сингулярной сферой* соответственно.

Сингулярная ориентируемая поверхность $f(S)$ называется *нормальной*, если ее особенности (т. е. самопересечения) состоят из *двойных кривых* (фиг. 1а), вдоль которых пересекаются два листа, *тройных точек* (фиг. 3), в которых пересекаются три листа, и *точек ветвления* (фиг. 2а). Точка b называется точкой ветвления, если $f(S)$ разрезает маленькую сферу с центром в точке b по единственной непростой кривой (ср. [4, стр. 148], [11, стр. 312], [17, стр. 656—657] и особенно [24, первая сноска к стр. 66]).

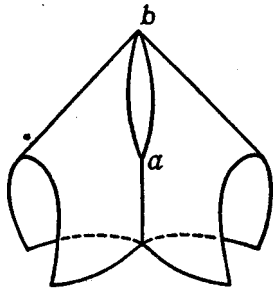
В некоторых местах этой работы мы будем пользоваться «*разрезами*». Пусть ab — некоторая дуга на двойной кривой нормальной сингулярной по-

верхности $f(S)$ (фиг. 1а). Рассмотрим некоторую ориентацию поверхности S и индуцированную ориентацию сингулярной поверхности $f(S)$. Мы замечаем, что ab входит в границу четырех маленьких прямоугольников x, y, z, w, каждый из которых имеет ориентацию, индуцированную ориентацией поверхности $f(S)$.

Предположим, что ориентация дуги ab, индуцированная прямоугольником x (или y), противоположна ориентации, индуцированной прямоугольником z (или w). Мы разрежем $x \cup y$ и $z \cup w$ вдоль дуги ab и склеим x с z по дуге ab, а также y с w по дуге ab (фиг. 1б). Мы получим таким образом новую сингулярную ориентируемую поверхность $g(S')$. Описанная операция называется *«сохраняющим ориентацию разрезом вдоль дуги ab»*. Если мы при склеивании не будем заботиться об ориентации, то будем говорить просто о *разрезе вдоль дуги ab*. Точки a и b могут быть точками ветвления поверхности $f(S)$ (фиг. 2а).



Фиг. 2а.



Фиг. 2б.

Отметим, что поверхность $g(S')$ уже не обязательно будет нормальной, это легко видеть на фиг. 2б, где нормальность нарушена в точке b, но при небольшом изменении сингулярной поверхности $g(S')$ мы всегда можем получить новую нормальную сингулярную ориентируемую поверхность. Подчеркнем также, что если поверхность $g(S')$ нормальна, то точки a и b являются ее точками ветвления (фиг. 1б). По поводу разрезов см. [4, стр. 150], [7, стр. 785—786], [11, стр. 314], [17, стр. 658—659], [24, вторая сноска к стр. 66].

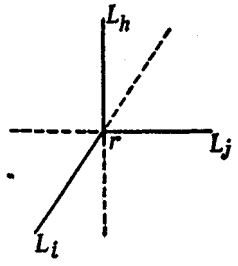
3. Канонические поверхности Дена. Под *поверхностью Дена типа* (p, r) мы понимаем сингулярную ориентируемую поверхность типа (p, r), на границе которой нет сингулярных точек, т. е. такую поверхность, что если C — компонента ее границы, то существует тонкая трубка T вокруг линии C, пересечение которой с поверхностью является кольцом. Очевидно, что любая сингулярная ориентируемая поверхность типа $(p, 0)$ является поверхностью Дена. Поэтому данное выше определение имеет смысл рассматривать лишь при $r>0$. В этой статье мы ограничимся поверхностями Дена типов (0, 1) и (0, 0), т. е. *дисками Дена* и *сингулярными двумерными сферами*. Однако п. 2 и 3 содержат более общие вещи, которые мы предполагаем использовать для исследования в дальнейших работах.

Поверхность Дена типа (p, r) называется *канонической*, если она нормальна и не имеет точек ветвления, т. е. если ее особенностями являются лишь двойные кривые и тройные точки.

Пусть $R=f(S)$ — нормальная поверхность Дена типа (p, r), и пусть b — точка ветвления или регулярная точка поверхности R. Без ограничения общности мы можем предположить, что b — внутренняя точка трехмерного симплекса σ разбиения M. Пусть B — достаточно малая выпуклая двумерная сфера в σ, содержащая b внутри себя, и пусть $K=R \cap B$. Это — нормальная замкнутая кривая на B. Число ее двойных точек называется *кратностью* точки b и обозначается через $m(b)$ $(\geqslant 0)$. Очевидно, что $m(b)$ не зависит от выбора

сферы B. Если $m(b)>0$, то b является точкой ветвления поверхности R, а если $m(b)=0$, то b — регулярная точка поверхности R.

Пусть b — такая точка ветвления поверхности R, что $m(b)>1$. Сделав небольшой разрез поверхности R от точки b до точки $b'\in B$, мы получаем из R такую нормальную [1]) поверхность Дена R' типа (p, r), что часть поверхности R, лежащая вне B, не подверглась изменению. С помощью небольшого видоизменения поверхности R' внутри сферы B мы получим из R' новую нормальную поверхность Дена R'' типа (p, r), обладающую следующими свойствами: 1) точке b поверхности R соответствуют две точки b'' и b''' поверхности R''; 2) $m(b')=1$, $m(b'')$ и $m(b''')\geqslant 0$, причем $m(b'')+m(b''')<m(b)$; 3) поверхность R'' получается из R деформацией.



Фиг. 3.

Свойства (1) — (2) очевидны; чтобы доказать свойство (3), нужно лишь установить, что R получается из R' деформацией. Пусть A — сплошной (т. е. взятый вместе с внутренностью) выпуклый конус с вершиной в точке $b\in R'$, основание которого лежит на B, содержит точку b' внутри себя и очень мало. Пусть теперь A' — другой сплошной выпуклый конус с вершиной в b, содержащий внутри себя A, очень близкий и хорошо расположенный по отношению к A. Оставляя на месте все, что находится вне A', и стягивая конус A в точку b, мы получаем из R' поверхность R, т. е. R получается из R' деформацией. Это доказывает третье свойство.

Применяя, если необходимо, вышеуказанный процесс к точкам b'' и b''' поверхности R'' и т. д., мы в конце концов получаем такую поверхность R_B типа (p, r), что $R_B=R$ вне B, на B имеются точки ветвления лишь кратности 1, часть поверхности R_B, заключенная внутри B, образована конечным числом непересекающихся открытых дисков [2]), и R_B получается из R деформацией.

Повторяя этот процесс для всех точек ветвления кратности >1, мы получим в конце концов такую нормальную поверхность Дена R_0 типа (p, r), что все точки ветвления имеют кратность 1, R_0 получается из R деформацией и $\mathrm{Гр}\,R_0=\mathrm{Гр}\,R$ [3]) (заметим, что если поверхность R не имеет границы, то и R_0 тоже ее не имеет). Следовательно, имеет место следующая лемма.

Лемма (3.1). *Если $R\subset M$ — нормальная поверхность Дена типа (p, r), то существует такая нормальная поверхность Дена $R_0\subset M$ типа (p, r), получающаяся из R деформацией, что $\mathrm{Гр}\,R_0=\mathrm{Гр}\,R$, и каждая точка ветвления поверхности R_0 имеет кратность* 1.

Предположим теперь, что $p\geqslant 0$ и $r=1$, т. е. что $\mathrm{Гр}\,R=\mathrm{Гр}\,R_0$ есть простая замкнутая кривая C. Пусть $w(R_0)>0$ — число точек ветвления поверхности R_0, каждая из которых, согласно лемме (3.1), имеет кратность 1, и пусть b — некоторая точка ветвления поверхности R_0. Начнем в точке b разрез [4]) и продолжим его до конца; такой разрез должен

[1]) Это описка: поверхность R', конечно, не будет нормальной, так как пересечение ее с небольшой сферой, окружающей точку b, будет состоять из *двух* кривых. Поверхность же R'', о которой автор пишет далее, уже будет нормальной. — *Прим. ред.*

[2]) Утверждение автора о том, что указанные открытые диски являются попарно не пересекающимися (disjoint), неверно: эти диски могут иметь двойные линии пересечения и тройные точки пересечения, но не будут иметь ветвлений. Лемма (3.1) (и ее доказательство) остается, однако, верной, так как автор нигде не пользуется тем, что указанные диски попарно не пересекаются. — *Прим. ред.*

[3]) Символами Гр и Вн обозначаются соответственно граница и внутренность; черта — знак замыкания.

[4]) Сохраняющий ориентацию. — *Прим. ред.*

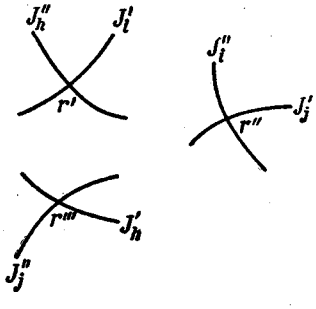
кончиться в некоторой точке ветвления e. В результате разреза получаются нормальная поверхность Дена R' типа $(p', 1)$, $\mathrm{Гр}\,R' = C$, и нормальная поверхность Дена R'' типа $(p'', 0)$, причем $p' + p'' = p$ и, кроме того, $w(R')$ и $w(R'') < w(R_0)$. Повторяя конечное число раз указанный процесс, мы приходим к такой поверхности Дена R^* типа $(p^*, 1)$, что $\mathrm{Гр}\,R^* = C$, $p^* \leqslant p$ и $w(R^*) = 0$, т. е. R^* — каноническая поверхность. Следовательно, справедлива следующая лемма.

Лемма (3.2). *Если $R \subset M$ — нормальная поверхность Дена типа $(p, 1)$ с границей C, то существует в M каноническая поверхность Дена с той же границей C, имеющая тип $(p^*, 1)$, где $p^* \leqslant p$.*

Предположим, что $p = 0$ и $r = 0$ (т. е. R_0 — нормальная двумерная сфера) и $R_0 \not\simeq 0$ в M. Пусть $w(R_0) > 0$ — число точек ветвления сферы R_0, каждая из которых имеет кратность 1, согласно (3.1), и пусть b — некоторая точка ветвления поверхности R_0. Начнем разрез в b и продолжим его до конца. Он должен окончиться в некоторой точке ветвления e. Мы получим такие две двумерные сингулярные сферы R' и R'' в M, что $w(R')$ и $w(R'') < w(R_0)$ и $R_0 = R'R''$ (произведение двух двумерных сфер как представителей некоторых элементов гомотопической группы). Поэтому по крайней мере одна из сфер R', R'' не гомотопна нулю в M. Повторяя конечное число раз указанный процесс, мы получим в конце концов такую нормальную сингулярную сферу $R^* \not\simeq 0$ в M, что $w(R^*) = 0$, т. е. каноническую. Следовательно, верна следующая лемма.

Лемма (3.3). *Если $R \subset M$ — нормальная сингулярная двумерная сфера $\not\simeq 0$ в M, то существует в M каноническая сингулярная двумерная сфера $\not\simeq 0$ в M.*

4. Реализованные диаграммы. Пусть G — ориентируемая поверхность типа (p, r); зададим на G *тройки* (J_i', J_i'', ψ_i), $i = 1, \ldots, s$, где все *кривые* J различны и образуют нормальную систему кривых [1]), а ψ_i: $J_i' \to J_i''$ — такое отображение, что:



Фиг. 4.

(4.1) Если точка u «гладко движется» по J_i', то $\psi_i(u)$ гладко движется по J_i''.

(4.2) Если u — кросс-точка J-кривых, т. е. $u = r' \in J_i' \cap J_h''$, то $\psi_i(u)$ — также точка пересечения J-кривых, т. е. $r'' = \psi_i(r') \in J_i'' \cap J_j'$ (фиг. 4).

(4.3) $r' = \psi_h(r''')$, где $r''' = \psi_j(r'') \in J_j'' \cap J_h'$. Следовательно, выполнено соотношение

(4.4) $r' = \psi_h \psi_j \psi_i(r')$.

Пара (G, J), состоящая из G и множества J всех троек [2]), будет называться *диаграммой*. Мы будем писать также $s = N(J)$.

Пусть теперь D — каноническая поверхность Дена типа (p, r) в *ориентируемом* трехмерном многообразии M. Тогда существует сингулярное локально-линейное отображение $f: G \to D$, где G — некоторая ориентируемая поверхность типа (p, r). Особенности поверхности D состоят из двойных линий и тройных точек; число их обозначим через $d(D)$ и $t(D)$ соответственно. Если L_k — двойная линия на D, то $f^{-1}(L_k)$ состоит из двух *различных* замкнутых кривых J_k' и J_k'', см. [11, стр. 319, теорема 2] [3]). Если

[1]) То есть различные кривые не имеют общих кусков и вся система в целом имеет лишь двойные точки пересечения. — *Прим. ред.*

[2]) Удовлетворяющих указанным условиям. — *Прим. ред.*

[3]) Иогансон изучал только диски Дена, но доказательство его 2-й теоремы справедливо и для нашего случая, так как G и M ориентируемы.

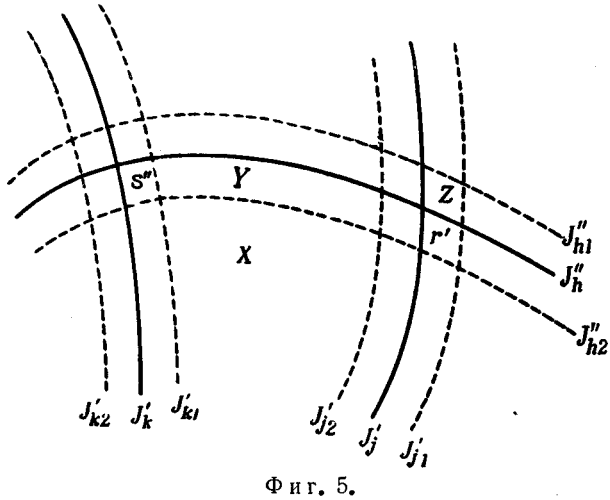
r — тройная точка поверхности D, то $f^{-1}(r)$ состоит из трех точек r', r'', r''' (фиг. 4). Теперь заметим, что если точка v гладко движется по L_k, то две точки $f^{-1}(v) = u'$ и u'' гладко движутся по J'_k и J''_k соответственно. Итак, мы имеем такое отображение $\phi_k : J'_k \to J''_k$, что $f\phi_k = f$ и множество J всех троек (J'_k, J''_k, ϕ_k), $k = 1, \ldots, d(D)$, представляет собой некоторую диаграмму (G, J). Следовательно, имеется отображение

$$f : (G, J) \to D, \tag{4.5}$$

называемое *реализованной диаграммой поверхности* D. Очевидно, что

$$N(J) = d(D). \tag{4.6}$$

Пара $(d(D), t(D))$ будет использоваться как признак «сложности» поверхности D. Очевидно, что D является (не сингулярной) ориентируемой



Фиг. 5.

поверхностью типа (p, r) тогда и только тогда, когда $d(D) = 0$. Легко доказать, что реализованная диаграмма поверхности D является *по существу единственной*, т. е. если $f' : (G', J') \to D$ — другая реализованная диаграмма, то существует, очевидно, такой гомеоморфизм $h : G \to G'$, что $f = f'h$. Он называется *естественным гомеоморфизмом, совмещающим* f *с* f'.

Проведем в G кривые J'_{i1}, J'_{i2} или J''_{i1}, J''_{i2}, параллельные J'_i или J''_i и с разных сторон, так близко от J'_i или J''_i, чтобы любые две из них пересекались лишь в окрестности точек пересечения J-кривых, $i = 1, 2, \ldots, N(J)$ (фиг. 5); см. также [11, стр. 316, фиг. 7] и [12, стр. 666, фиг. 8]. Эти кривые делят G на (замкнутые) области следующих трех типов:

(4.7) *Тройные области* Z — четырехугольники в окрестности точек пересечения J-кривых;

(4.8) *Двойные области* Y — длинные ленты в форме четырехугольников;

(4.9) *Простые области* X, которые могут иметь много сторон и не обязательно односвязны.

Если поверхность G имеет тип $(p, 1)$, то одна из простых областей имеет $\mathrm{Гр}\, G$ в своей границе, и мы обозначим эту область через X_0.

Замыкания компонент множества $C \setminus (J\text{-кривые})$ назовем *областями* диаграммы (G, J). Если X_i — простая область, то область, содержащую ее, обозначим через W_i.

5. Призматические окрестности. Пусть G — ориентируемая поверхность типа (p, r), кусочно-линейно вложенная в трехмерное эвклидово простран-

ство. Пусть IG — такое топологическое произведение поверхности G на единичный отрезок, что основаниями являются две поверхности G' и G'', «параллельные» «средней» поверхности G, а «высота» очень мала. Мы применим эту конструкцию к поверхности G предыдущего п. 4.

Продолжим отображение $f: G \to D \subset M$ в отображение $F: IG \to M$, отображая каждый «вертикальный» отрезок l из IG в соответствующую нормаль к $f(l \cap G)$, или, точнее, в очень маленький ее сегмент.

(Замкнутые) области IX, IY; IZ из IG, которые соответствуют (замкнутым) областям X, Y, Z из G, ограничены границей произведения IG и цилиндрическими стенами IJ_i', IJ_i'', которые соответствуют кривым J_i' и J_i'' из G. Обозначим через IX' и IX'' части IX, лежащие выше и ниже поверхности $G \subset IG$ (т. е. IX' и IX'' лежат между G и G' или G и G'' соответственно), и положим $IX' \cap G' = X'$, $IX'' \cap G'' = X''$. Множества IY', IY'', Y', Y'' и IZ', IZ'', Z', Z'' определяются аналогичным образом. Нетрудно видеть, что отображение $f: G \to M$ может быть продолжено в такое отображение $F: IG \to M$, что каждая область IX, IY, IZ отображается кусочно-линейно в M, причем так, что выполнены следующие свойства:

(5.1) Тройная область IZ переходит в тройку, как в [11, стр. 318, фиг. 9а], [12, стр. 662, фиг. 4а].

(5.2) Двойная область IY переходит в пару, как в [11, стр. 318, фиг. 9б], [12, стр. 662, фиг. 5а].

(5.3) $F \mid IX$ кусочно-линейно [1]).

Таким образом, (IG, IJ) состоит из IG вместе с цилиндрическими стенками, соответствующими J-кривым, см. [11, стр. 317, фиг. 8].

Назовем $V = F(IG)$ *призматической окрестностью* поверхности D в M. Она представляет собой компактное трехмерное многообразие, ориентируемое, так как M ориентируемо. Далее,

$$\text{Гр}\, V = F \text{ (боковых сторон призмы } IG) \cup F(X' \cup X''), \quad \text{если } r > 0,$$
$$\text{Гр}\, V = F(X' \cup X''), \quad \text{если } r = 0,$$

где (p, r) — тип поверхности G. Мы подчеркиваем, что простые, двойные и тройные области X, Y, Z из (G, J) полностью определяются призматической окрестностью $V = F(IG)$. Итак, они соответствуют окрестности V.

6. Лемма. Этой леммой мы будем пользоваться в следующих параграфах.

Лемма (6.1). *Пусть Q — трехмерное многообразие, и пусть $P \subset Q$ — трехмерное многообразие, граница которого состоит из конечного числа двумерных сфер. Тогда отображение вложения $\pi_1(P) \subset \pi_1(Q)$ является изоморфизмом. В частности, если Q односвязно, то и P тоже односвязно.*

Доказательство. Пусть Q_i, $i = 1, \ldots, h$, — замкнутые компоненты множества $Q \setminus P$. Тогда [2])

$$\pi_1(Q) = \pi_1(P) * \prod_{i=1}^{h} \pi_1(Q_i) * H_i,$$

где H_i — свободная группа с $h_i - 1$ образующими, h_i — число компонент множества $P \cap Q_i$. Из этой формулы следует, что отображение вложения $\pi_1(P) \subset \pi_1(Q)$ является изоморфизмом. Если $\pi_1(Q) = 1$, то $\pi_1(P) = 1$ и $h_i = 1$. Это доказывает лемму.

---

[1]) *Кусочно-линейные* отображения предполагаются гомеоморфизмами.

[2]) Π и $*$ означают свободное произведение.

§ 3. БАШНЯ

7. Некоторые замечания. Пусть D — *канонический диск Дена с границей* C или *каноническая сингулярная двумерная сфера в ориентируемом трехмерном многообразии* M, и пусть $d(D)$ и $t(D)$ — числа двойных кривых и тройных точек в D. Тогда $d(D)=0$ в том и только том случае, когда D — диск или двумерная сфера, и в этом случае $t(D)=0$.

Пусть V — призматическая окрестность поверхности D в M (см. п. 5). Тогда V есть компактное трехмерное многообразие с краем. Следовательно, согласно [22, стр. 222, теорема 1], Гр V состоит из конечного числа ориентируемых замкнутых поверхностей. Выполняются следующие два свойства:

(7.1) *D естественным образом представляет собой деформационный ретракт окрестности V.*

(7.2) *Если окрестность V односвязна, то каждая из компонент ее границы есть двумерная сфера.*

Свойство (7.1) совершенно очевидно, а свойство (7.2) следует из [22, стр. 223, теорема 4].

8. Элементарная башня. Пусть $p_*: M_* \to V$ — универсальная накрывающая над V, и пусть D_* — сингулярный диск или сингулярная двумерная сфера, являющиеся однолистным накрытием поверхности D. Тогда D_* — канонический диск Дена или каноническая двумерная сфера Дена в M_*, так как проекция любой точки ветвления в D_* будет точкой ветвления в D. Пусть $q_* = p_* | D_*$. Пусть V_* — призматическая окрестность поверхности D_* в M_*, накрывающая V, и пусть $v_* = p_* | V_*$. Мы получаем таким образом следующую диаграмму:

$$\begin{array}{ccccccc} M_* \supset V_* \supset D_* & \xleftarrow{f_*} & G & & V_* & & \\ \searrow^{p_*} \quad \downarrow q_* & & & & \downarrow v_* & \nwarrow^{F_*} & \\ M \supset V \supset D & \xleftarrow{f} & (G,\ J) & & V & \xleftarrow{F} & IG, \end{array}$$

где $f: (G, J) \to D$ — реализованная диаграмма поверхности D (см. п. 4) и f_* — накрывающее отображение. Далее, $V_* = F_*(IG)$, где $V = F(IG)$ (см. п. 5) и F_* — отображение, накрывающее отображение $F: IG \to M$.

Пусть теперь (J', J'', ψ) — тройка из J, тогда $J' \neq J''$ (см. п. 4).

Имеет место следующая альтернатива: либо $f_*(J') = f_*(J'')$ есть некоторая двойная кривая L_* на D_*, либо же $f_*(J') = T'$ и $f_*(J'') = T''$, и никакая из них не является двойной кривой на D_*. В последнем случае существует единственное скольжение τ, для которого $\tau(T') = T''$. Так как T' и $T'' \subset D_*$, то $T'' = \tau(T') \subset D_* \cap \tau(D_*)$. Обратно, каждая двойная кривая L_* из D_* при помощи p_* проектируется в двойную кривую L из D. Из вышесказанного мы легко заключаем, что $f_*: (G, J_*) \to D_*$ есть реализованная диаграмма, где J_* — множество всех таких троек (J', J'', ψ) из J, что $f_*(J') = f_*(J'')$. Итак, мы имеем диаграмму

(8.1)
$$\begin{array}{ccccccc} M_* \supset V_* \supset D_* & \xleftarrow{f_*} & (G,\ J_*) & & V_* & & \\ \searrow^{p_*} \quad \downarrow q_* & & & & \downarrow v_* & \nwarrow^{F_*} & \\ M \supset V \supset D & \xleftarrow{f} & (G,\ J) & & V & \xleftarrow{F} & IG, \end{array}$$

называемую *элементарной башней* над $D \subset V \subset M$, где $d(D_*) \leqslant d(D)$.

9. Замечание. Если V *односвязно*, то мы можем предположить, что $M_* = V_* = V$, $D_* = D$, $J_* = J$, p_*, q_* и v_* являются тождественными отображениями, $f_* = f$, $F_* = F$. Таким образом, $d(D_*) = d(D)$.

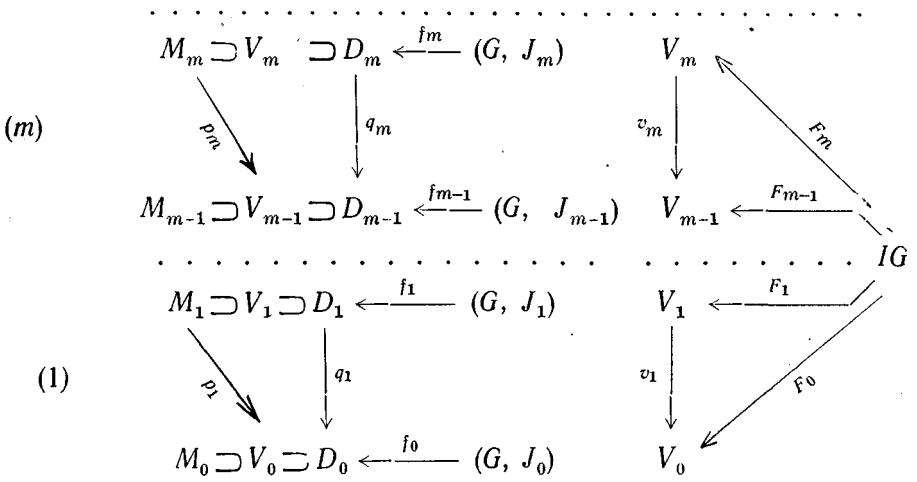
Предположим теперь, что V *не* односвязно. Тогда $\tilde{D} = p_*^{-1}(D)$ *связно* по (7.1). Существует такое скольжение τ, что $D_* \cap \tau^{-1}(D_*) \neq \Lambda$, так как V не односвязно, а $\tilde{D}$ связно. Тогда $D_* \cap \tau^{-1}(D_*)$ состоит из конечного числа таких замкнутых кривых, что если T' — одна из них, то $T' = f_*(J')$, где J' принадлежит тройке $(J', J'', \psi) \subset J \setminus J_*$, так как $p_*(T')$ есть двойная кривая в D. Тогда, по (4.6),

$$d(D_*) = N(J_*) < N(J) = d(D).$$

Следовательно, выполнено следующее свойство:

(9.1) $d(D_*) = d(D)$, *если* V *односвязно, и* $d(D_*) < d(D)$, *если* V *неодносвязно.*

10. Башня. Диаграмма



называется *башней* над $D_0 \subset M_0$ и определяется следующим образом: диаграмма (m) есть элементарная башня над $D_{m-1} \subset V_{m-1} \subset M_{m-1}$ для $m = 0, 1, 2, \ldots$, где $M_0 = M$, $V_0 = V$, $D_0 = D$, $f_0 = f$, $F_0 = F$, $J_0 = J$. Из (9.1)

$$d(D_0) \geqslant d(D_1) \geqslant d(D_2) \geqslant \ldots \geqslant 0,$$

и потому существует такое число $n \geqslant 0$, что $d(D_i) > d(D_{i+1})$ для $i < n$ и $d(D_j) = d(D_{j+1})$ для $j \geqslant n$, т. е. V_n односвязно, а V_{n-1} не односвязно. Число n называется *высотой* башни. Выполнено следующее свойство:

(10.1) *Если* $n\,(\geqslant 0)$ *— высота башни над* $D_0 \subset M_0$, *то* V_n *односвязно, а* V_{n-1} *не односвязно.*

11. Две леммы. Предположим теперь, что n — высота башни над $D_0 \subset M_0$. Пусть $\chi : \pi_1(V_{n-1}) \to H_1(V_{n-1})$ — естественный гомоморфизм, и пусть Λ_n — подгруппа кручения группы $H_1(V_{n-1})$ (заметим, что если кручения нет, то $\Lambda_n = 0 \in H_1(V_{n-1})$). Пусть Θ_n — группа скольжений накрытия $p_n : M_n \to V_{n-1}$, пусть $\varphi : \Theta_n \approx \pi_1(V_{n-1})$ — естественный изоморфизм, и пусть $B_n = \chi^{-1}(\Lambda_n)$, $\Gamma_n = \varphi^{-1}(B_n)$ (заметим, что $\Gamma_n \neq \Lambda$, так как Γ_n содержит всегда элемент $1 \in \Theta_n$).

Лемма (11.1). *Если хотя бы одна из компонент множества* $\operatorname{Гр} V_{n-1}$ *не является двумерной сферой, то* $\Gamma_n \neq \Theta_n$.

Доказательство. Согласно [22, стр. 223, теорема 4] $\Lambda_n \neq H_1(V_{n-1})$, что означает $\Gamma_n \neq \Theta_n$. Это доказывает лемму.

Лемма (11.2). *Если* $\Gamma_n \neq \Theta_n$, *то существует такое скольжение* $\tau \in \Theta_n$, *что порядок* τ *бесконечен и* $\tau(D_n) \cap D_n \neq \Lambda$.

Доказательство. Так как $p_n^{-1}(D_{n-1})$ есть связное подмножество и

$$p_n^{-1}(D_{n-1}) = F' \cup F'', \quad F' = \bigcup_{\tau \in \Gamma_n} \tau(D_n), \quad F'' = \bigcup_{\tau \notin \Gamma_n} \tau(D_n),$$

где $\tau \in \Theta_n$, то мы будем иметь $F' \cap F'' \neq \Lambda$. Следовательно, существуют такие элементы $\delta \in \Gamma_n$ и $\sigma \in \Theta_n$, $\sigma \notin \Gamma_n$, что $\delta(D_n) \cap \sigma(D_n) \neq \Lambda$. Нужное нам скольжение дается теперь формулой $\tau = \delta^{-1}\sigma$.

Очевидно, что $\tau(D_n) \cap D_n \neq \Lambda$. Предположим, что $\tau^m = 1$. Тогда $-m\chi\varphi(\delta) + m\chi\varphi(\sigma) = 0$. Из этого уравнения и из того, что $\chi\varphi(\delta) \in \Lambda_n$ и $\chi\varphi(\sigma) \notin \Lambda_n$, следует, что $m = 0$. Это доказывает лемму.

12. Специальный случай $d(D_n) = 0$. Предположим теперь, что высота башни над $D_0 \subset M_0$ есть n и что выполнены следующие свойства:

(12.1) D_n *есть диск или двумерная сфера, так что* $d(D_n) = 0$ *и* $d(D_{n-1}) > 0$.

Пусть Θ_n — группа скольжений накрытия $p_n : M_n \to V_{n-1}$. Множество Φ_n всех таких скольжений $\tau \in \Theta_n$, что $\tau \neq 1$ и $D_n \cap \tau^{-1}(D_n) \neq \Lambda$, не пусто. Как легко видеть, в силу того что D_{n-1} есть канонический диск Дена или каноническая сингулярная сфера и D_n накрывает D_{n-1}, выполнено следующее свойство:

(12.2) $D_n \cap \tau^{-1}(D_n)$ *состоит из конечного числа (отличного от нуля) различных простых замкнутых кривых, попарно не пересекающихся и лежащих внутри* D_n, *если* $\tau \in \Phi_n$.

Пусть теперь T' — одна из простых замкнутых кривых из $D_n \cap \tau^{-1}(D_n)$. Тогда $\tau(T') = T''$ есть простая замкнутая кривая из $D_n \cap \tau(D_n)$, и мы имеем отображение $\tau : T' \to T''$. Из этого легко можно видеть, что $q_n : (D_n, T_n) \to D_{n-1}$ есть *реализованная диаграмма* поверхности D_{n-1}, где T_n есть множество всех троек (T', T'', τ) для $\tau \in \Phi_n$. Итак, мы имеем следующую диаграмму:

(12.3)
$$\begin{array}{ccc} (D_n, T_n) & & \\ {\scriptstyle q_n}\downarrow & \searrow^{g_n} & \\ D_{n-1} & \xleftarrow{f_{n-1}} & (G, J_{n-1}), \end{array}$$

где g_n есть естественный гомоморфизм, совместимый с q_n и f_{n-1}.

Пусть r — тройная точка из D_{n-1}, и пусть r', r'', r''' будут прообразами точки r при q_n^{-1}. Предположим, что $r' \in S'' \cap T'$, $r'' \in T'' \cap R'$, $r''' \in R'' \cap S'$, где (T', T'', τ), (R', R'', ρ), (S', S'', σ) — тройки из T_n. Тогда $r'' = \tau(r')$, $r''' = \rho(r'')$, $r' = \sigma(r''') = \sigma\rho\tau(r')$, следовательно

$$\sigma\rho\tau = 1, \tag{12.4}$$

ср. (4.4).

Предположим теперь, что тройка (T', T'', τ) имеет свойство $T' \cap T'' \neq \Lambda$, и пусть $r' \in T' \cap T''$, т. е. мы предполагаем, что (T', T'', τ) и (S', S'', σ) есть одна и та же тройка. Тогда тройка (R', R'', ρ) называется *соседней* с тройкой (T', T'', τ) по отношению к точке r', и по (12.4)

$$\rho = \tau^{-2}.$$

Может случиться, что тройки (T', T'', τ), (S', S'', σ), (R', R'', ρ) совпадают; в этом случае мы назовем (T', T'', τ) *соседней себе* тройкой по отношению к точке r'. Тогда, по (12.4), $\tau^3 = 1$. Следовательно, имеет место следующая лемма.

Лемма (12.5). *Если тройка* $(T', T'', \tau) \in T_n$ *такова, что* $T' \cap T'' \neq \Lambda$, *то существует тройка* (R', R'', ρ), *соседняя с* (T', T'', τ), *и* $\rho = \tau^{-2}$.

Лемма (12.6). *Если* (12.1) *выполнено и если* $(T', T'', \tau) \in T_n$, *где порядок скольжения* τ *равен* ∞, *то существует тройка из* T_n, *кривые которой простые замкнутые и непересекающиеся.*

Доказательство. Мы заметим, что кривые в любой тройке из T_n являются простыми и замкнутыми по (12.2). Осталось доказать, что существует тройка из T_n, кривые которой не пересекаются. Если $T' \cap T'' = \Lambda$, то мы на этом кончаем. Если $T' \cap T'' \neq \Lambda$, то существует тройка $(T_1', T_1'', \tau_1 = \tau^{-2})$, соседняя с (T', T'', τ). Если $T_1' \cap T_1'' = \Lambda$, мы на этом кончаем. Если $T_1' \cap T_1'' \neq \Lambda$, то существует тройка $(T_2', T_2'', \tau_2 = \tau_1^{-2} = \tau^{(-1)^2 2^2})$, соседняя с (T_1', T_1'', τ_1). Предположим, что мы уже получили $(T_m', T_m'', \tau_m = \tau^{(-1)^m 2^m})$. Если $T_m' \cap T_m'' = \Lambda$, мы на этом кончаем; если $T_m' \cap T_m'' \neq \Lambda$, то существует тройка

$$(T_{m+1}', T_{m+1}'', \tau_{m+1} = \tau_m^{-2} = \tau^{(-1)^{m+1} 2^{m+1}}),$$

соседняя с (T_m', T_m'', τ_m), и т. д.

Если мы предположим, что на этом пути мы не получим требуемой тройки, то тогда существуют тройки (T_r', T_r'', τ_r) и (T_s', T_s'', τ_s), которые совпадают, причем $r < s$, так как T_n конечно. Таким образом,

$$\tau^{(-1)^r 2^r} = \tau_r = \tau_s = \tau^{(-1)^s 2^s}, \quad \text{т. е.} \quad \tau^{(-1)^s 2^r (2^{s-r} + (-1)^{s-r})} = 1,$$

а это противоречит условию, что порядок скольжения τ бесконечен. Это доказывает лемму.

4. ЛЕММА ДЕНА

13. Пусть M_0 — *ориентируемое* трехмерное многообразие, и пусть C_0 — граница канонического диска Дена в M_0. Пусть Δ—множество всех канонических дисков Дена в M_0 с границей C_0. Будем говорить, что D' *проще*, чем D'', где D' и $D'' \in \Delta$, если или $t(D') < t(D'')$, или $t(D') = t(D'')$ и $d(D') < d(D'')$. Пусть $D_0 \in \Delta$ — такой диск, что:

(13.1) *В* Δ *нет элемента, более простого, чем* D_0.

Будет доказано, что в этом случае $d(D_0) = 0$, т. е. D_0 — *диск*.

14. Пусть $f: (G, J_0) \to D_0$—реализованная диаграмма диска D_0; предположим, что существует такая тройка (J', J'', ψ), что J' и J'' — *непересекающиеся простые* и замкнутые кривые. Тогда $f(J') = f(J'') = L$ — «*простая*» двойная кривая на D_0. Пусть E' и E'' — диски на G, ограниченные кривыми J' и J''. Возможны следующие два случая:

(14.1) $$E' \cap E'' = \Lambda.$$

(14.2) $$E'' \subset \mathrm{Bn}\, E'.$$

Сделаем такой «разрез» по L, что $\mathrm{Гр}(G \setminus E') \setminus \mathrm{Гр}\, G$ склеивается с $\mathrm{Гр}\, E''$. Тогда в случае (14.1) $\mathrm{Гр}(G \setminus E'') \setminus \mathrm{Гр}\, G$ склеивается с $\mathrm{Гр}\, E'$, а в случае 14.2) две компоненты множества $\mathrm{Гр}(E' \setminus \mathrm{Bn}\, E'')$ склеиваются между собой. Разрез может быть продолжен вдоль L гладко, так как L — простая кривая. Таким образом, в случае (14.1) мы получаем новый канонический диск Дена D^* с границей C_0, а в случае (14.2) мы получаем новый канонический

диск Дена D^* с границей C_0 и сингулярную замкнутую поверхность, которая для нас не представляет никакого интереса. В обоих случаях если имеются тройные точки диска D_0 на L, то $t(D^*) < t(D_0)$, а если их нет, то $t(D^*) \leqslant t(D_0)$ и $d(D^*) < d(D_0)$. Это означает, что D^* проще, чем D_0, что противоречит (13.1). Таким образом, имеет место следующая лемма.

Лемма (14.3). *На D_0 нет простых двойных кривых, т. е. на реализованной диаграмме диска D_0 нет троек, кривые которых являются простыми замкнутыми и непересекающимися.*

15. Предположим теперь, что $d(D_0) > 0$. Рассмотрим башню над $D_0 \subset M_0$, и пусть n — ее высота. Возможны следующие два случая:

(15.1) $d(D_n) > 0$, т. е. D_n — не диск, откуда $n \geqslant 0$.

(15.2) $d(D_n) = 0$, т. е. D_n — диск, откуда $n > 0$.

16. Случай (15.1). Призматическая окрестность V_n односвязна, но D_n — не диск ($n \geqslant 0$). По (7.2), граница окрестности V_n состоит из двумерных сфер. Тогда компонента границы V_n, содержащая C_n (границу диска D_n), есть двумерная сфера. Пусть D'_n — один из двух дисков на этой компоненте, ограниченный линией C_n. Диск D'_n образуется из маленькой узкой полоски I'_n, из $F_n(X'_0)$ и из нескольких $F_n(X'_j)$ и $F_n(X''_j)$, $j = 0, 1, 2, \ldots, a$, где X_i, $i = 0, 1, \ldots, a$, — области из (G, J_n), соответствующие V_n, т. е.

$$D'_n = I'_n \cup F_n(X'_0) \cup \bigcup_{h \in A} F_n(X'_h) \cup \bigcup_{k \in B} F_n(X''_k), \tag{16.1}$$

где A и B — подмножества множества $(1, \ldots, a)$, и они не пересекаются, согласно следующей лемме.

Лемма (16.2). *Ни при каком i оба множества $F_n(X'_i)$ и $F_n(X''_i)$ не принадлежат вместе диску D'_n.*

Доказательство. Предположим, что $F_n(X'_\alpha)$ и $F_n(X''_\alpha)$ принадлежат диску D'_n $(1 \leqslant \alpha \leqslant a)$. Пусть P — замкнутое трехмерное многообразие, получающееся заклеиванием трехмерными клетками компонент границы V_n. Тогда P односвязно, так как односвязно V_n. Существует такая петля K в P, что[1])

$$\chi(K, D'_n) \equiv 0, \quad \chi(K, D_n) \equiv 1 \pmod 2.$$

Тогда

$$0 \equiv \chi(K, D'_n) = \mathfrak{v}(K, C_n) = \chi(K, D_n) \equiv 1 \pmod 2,$$

что невозможно. Это доказывает лемму.

Пусть $D^*_n = \overline{\Gamma p V'_n - D'_n}$, где

$$V'_n = F_n(IX'_0) \cup \bigcup_{h \in A} F_n(IX'_h) \cup \bigcup_{k \in B} F_n(IX''_k),$$

а множества A и B определяются из (16.1). Согласно (16.2), D^*_n есть *диск*. Таким образом[2]), $D^* = p_1, \ldots, p_n(D^*_n)$ есть *канонический диск Дена* в M_0 с границей C_0, т. е. $D^* \in \Delta$. Положим $D'' = p_1 \ldots p_n(D''_n)$, где

$$D''_n = f_n(W_0) \cup \bigcup_{h \in A} f_n(W_h) \cup \bigcup_{k \in B} f_n(W_k),$$

множества A и B определяются из (16.1), а W_i, $i = 0, 1, \ldots, a$, суть области из (G, J_n), см. п. 4.

---

[1]) χ и $\mathfrak{v}$ — индекс пересечения и коэффициент зацепления в P.

[2]) Если $n = 0$, то $p_1 \ldots p_n$ — тождественное отображение.

Лемма (16.3). *Если D_n'' содержит тройную точку диска D_n, то диск D^* проще, чем D_0.*

Доказательство. Пусть r_n — такая тройная точка. Тогда $r = p_1 \dots p_n(r_n)$ есть тройная точка диска D_0, причем она лежит на D'', но не является тройной точкой диска D^*. Заметим теперь, что любая тройная точка диска D^* является тройной точкой диска D_0 в силу самой конструкции. Из вышесказанного следует, что $t(D^*) < t(D_0)$. Это доказывает лемму.

Лемма (16.4). *На поверхности $f_n(W_0) \subset D_n''$ имеется тройная точка диска D_n.*

Доказательство. Предположим, что это утверждение не имеет места. Тогда на границе области W_0 нет точек пересечения J_n-кривых. Таким образом, каждая компонента множества $\mathrm{Гр}\, W_0 \setminus \mathrm{Гр}\, G$ есть одна из кривых такой тройки $(J', J'', \phi) \in J_n \subset J_0$, что J' и J'' — простые замкнутые и непересекающиеся кривые. Но это противоречит (14.3), и лемма (16.4) доказана.

Согласно (16.3) и (16.4), диск D^* проще, чем D_0, что противоречит (13.1). Следовательно, случай (15.1) приводит к противоречию.

17. Случай (15.2). Призматическая окрестность V_n односвязна, а D_n — диск, $n > 0$. Теперь мы будем пользоваться построениями пп. 11 — 12.

Лемма (17.1). *Существует тройка из T_n, кривые которой являются простыми замкнутыми и непересекающимися.*

Доказательство. Предположим сначала, что $n = 1$. Заметим, что $d(D_0) > 0$ и компонента границы V_0, содержащая C_0, не является двумерной сферой, потому что иначе существовал бы диск $D' \subset M_0$ с границей C_0, где D' проще, чем D_0, что противоречит (13.1). По (11.1), $\Gamma_1 \neq \Theta_1$. Таким образом, по (11.2), существует такое скольжение $\tau \in \Theta_1$, имеющее бесконечный порядок, что $\tau(D_1) \cap D_1 \neq \Lambda$. Последнее соотношение влечет за собой существование некоторой тройки $(T', T'', \tau) \in T_1$. По (12.6), лемма (17.1) доказана, если $n = 1$.

Предположим теперь, что $n > 1$. Тогда $d(D_{n-1}) > 0$ по п. 10, и по крайней мере одна из компонент границы V_{n-1} не является сферой, иначе из (6.1) следовало бы, что $\pi_1(V_{n-1}) = 1$, что противоречит (10.1). По (11.1), $\Gamma_n \neq \Theta_n$. Таким образом, по (11.2), существует такое скольжение $\tau \in \Theta_n$, имеющее бесконечный порядок, что $\tau(D_n) \cap D_n \neq \Lambda$. Последнее соотношение влечет за собой существование тройки $(T', T'', \tau) \in T_n$. По (12.6), лемма (17.1) доказана, если $n > 1$.

Тройка, полученная нами в (17.1), переводится отображением g_n из (12.3) в такую тройку $(J', J'', \phi) \in J_{n-1} \subset J_0$, что J' и J'' являются непересекающимися простыми замкнутыми кривыми. Это противоречит (14.3). Следовательно, случай (15.2) приводит к противоречию.

18. Предположение $d(D_0) > 0$, сделанное в п. 15, приводит к случаям (15.1) и (15.2), каждый из которых приводит к противоречию. Итак, $d(D_0) = 0$, *что доказывает лемму Дена для всех трехмерных ориентируемых многообразий.*

§ 5. ТЕОРЕМА О СФЕРЕ

19. Пусть M_0 — такое *ориентируемое* трехмерное многообразие, что $\pi_2(M_0) \neq 0$, которое может быть *кусочно-линейно вложено* в трехмерное многообразие N_0, обладающее одним из следующих свойств:

(19.1) N_0 *односвязно.*

(19.2) *Фактор-группа любой нетривиальной (но не обязательно собственной) подгруппы с конечным числом образующих группы* $\pi_1(N_0)$ *по коммутанту этой подгруппы имеет элемент бесконечного порядка.*

По (3.3) множество Δ всех канонических двумерных сфер с особенностями в M_0, которые $\not\simeq 0$ в M_0, не пусто, так как $\pi_2(M_0) \neq 0$. Будем говорить, что D' *проще*, чем D'', где D' и $D'' \in \Delta$, если или $t(D') < t(D'')$, или $t(D') = t(D'')$ и $d(D') < d(D'')$. Пусть $D_0 \in \Delta$ — такая сфера, что

(19.3) *В* Δ *нет элемента, более простого, чем* D_0.

Будет доказано, что в этом случае $d(D_0) = 0$, т. е. D_0 есть *двумерная сфера.*

20. Пусть $f : (G, J_0) \to D_0$ — реализованная диаграмма сферы D_0; предположим, что существует такая тройка (J', J'', ϕ), что J' и J'' — *непересекающиеся простые* замкнутые кривые. Тогда $f(J') = f(J'') = L$ есть «*простая*» двойная кривая на D_0. Пусть E' и E'' будут два непересекающихся диска на G, ограниченные кривыми J' и J'' соответственно. Таким образом, $D' = f(E') \cup f(E'')$ есть каноническая сингулярная сфера, более простая, чем D_0, потому что если на L имеется тройные точки сферы D_0, то $t(D') < t(D_0)$, а если таких точек нет, то $t(D') \leqslant t(D_0)$ и $d(D') < d(D_0)$. По (19.3), $D' \simeq 0$ в M_0. Итак, очевидно, существует такая гомотопия h_t $(0 \leqslant t \leqslant 1)$ сферы D_0 в M_0, что

$$h_1(f(E')) = f(E''), \quad h_1(f(E'')) = f(E'),$$

а все остальные точки сферы D_0 остаются на месте в течение всей гомотопии. Небольшой модификацией сферы $h_1(D_0)$ вдоль простой кривой L мы получаем каноническую сингулярную двумерную сферу $D'' \simeq D_0$ в M_0, которая проще, чем D_0, потому что если на L имеются тройные точки сферы D_0, то $t(D'') < t(D_0)$, а если их нет, то $t(D'') = t(D_0)$ и $d(D'') < d(D_0)$. Итак, $D'' \in \Delta$ и проще, чем D_0. Таким образом, выполняется следующая

Лемма (20.1). *На сфере* D_0 *нет двойных кривых, которые являются простыми, т. е. в реализованной диаграмме сферы* D_0 *нет тройки, кривые которой являются простыми и замкнутыми.*

21. Предположим теперь, что $d(D_0) > 0$. Рассмотрим башню над $D_0 \subset M_0$, и пусть n — ее высота. Возможны следующие два случая:

(21.1) $d(D_n) > 0$, т. е. D_n — не сфера, откуда $n \geqslant 0$.

(21.2) $d(D_n) = 0$, т. е. D_n — сфера, откуда $n > 0$.

22. Случай (21.1). Призматическая окрестность V_n односвязна, но D_n — не сфера, $n \geqslant 0$. По (7.2), $\mathrm{Гр}\, V_n$ состоит из двумерных сфер D_{nj}, $j = 1, \ldots, e$. Сфера D_{nj} образована некоторыми из множеств $F_n(X_i')$ и $F_n(X_i'')$, $i = 1, \ldots, a$, где X_i — простые области из (G, J_n), соответствующие V_n, т. е.

$$D_{nj} = \bigcup_{h \in A(j)} F_n(X_h') \cup \bigcup_{k \in B(j)} F_n(X_k''), \tag{22.1}$$

где $A(j)$ и $B(j)$ — подмножества множества $(1, \ldots, a)$; они не пересекаются, согласно следующей лемме.

Лемма (22.2). *Не существует такого* i, *что оба множества* $F_n(X_i')$ *и* $F_n(X_i'')$ *принадлежат сфере* D_{nj}.

Доказательство. Предположим, что $F_n(X_\alpha')$ и $F_n(X_\alpha'')$ принадлежат сфере D_{nj} $(1 \leqslant \alpha \leqslant a)$. Пусть P — замкнутое трехмерное многообразие, получен-

ное присоединением трехмерных клеток к компонентам границы V_n. Тогда P односвязно, ибо односвязно V_n. Существует такая петля K в P, что

$$\chi(K, D_n) \equiv 1 \pmod 2.$$

Но[1]) $K \sim 0$ в P. Таким образом, $\chi(K, D_n) \equiv 0 \pmod 2$. Мы пришли к противоречию. Это доказывает лемму.

Пусть $D^*_{nj} = \overline{\mathrm{Гр}\, V_{nj} \setminus D_{nj}}$, где

$$V_{nj} = \bigcup_{h \in A(j)} F_n(IX'_h) \cup \bigcup_{k \in B(j)} F_n(IX''_k),$$

а множества $B(j)$ и $A(j)$ определены по (22.1). Согласно (22.2), D^*_{nj} есть *двумерная сфера*. Итак, $D^*_j = p_1 \ldots p_n(D^*_{nj})$ есть *каноническая сингулярная двумерная сфера* в M_0. Положим $D''_j = p_1 \ldots p_n(D''_{nj})$, где

$$D''_{nj} = \bigcup_{h \in A(j)} f_n(W_h) \cup \bigcup_{k \in B(j)} f_n(W_k),$$

множества $A(j)$ и $B(j)$ определяются по (22.1), а W_i, $i = 1, \ldots, a$, суть области из (G, J_n), см. п. 4.

Лемма (22.3). *Если D''_{nj} содержит тройную точку поверхности D_n, то $t(D^*_j) < t(D_0)$.*

Доказательство. Пусть r_n — такая тройная точка. Тогда $r = p_1 \ldots p_n(r_n)$ есть тройная точка сферы D_0; она лежит на D''_j, но не является тройной точкой поверхности D^*_j. Заметим, что любая тройная точка поверхности D^*_j является тройной точкой сферы D_0 в силу самой конструкции. Из вышесказанного следует, что $t(D^*_j) < t(D_0)$. Это доказывает лемму.

Лемма (22.4). *На $f_n(W_i)$, $i = 1, \ldots, a$, имеется тройная точка поверхности D_n.*

Доказательство. Предположим, что на $f_n(W_\alpha)$ нет тройных точек поверхности D_n $(1 \leqslant \alpha \leqslant a)$. Тогда на границе множества W_α нет точек пересечения J_n-кривых. Итак, каждая компонента множества $\mathrm{Гр}\, W_\alpha$ является одной из кривых такой тройки $(J', J'', \phi) \in J_n \subset J_0$, что J' и J'' — простые замкнутые непересекающиеся кривые. Это противоречит (20.1). Следовательно, лемма доказана.

Лемма (22.5). *Отображение $p_1 \ldots p_n : D_{nj} \to M_0$ гомотопно нулю, $n \geqslant 0$, $j = 1, \ldots, e$, где под $p_1 \ldots p_n$ при $n = 0$ понимается тождественное отображение.*

Доказательство. $D^*_j \simeq 0$ в M_0, так как иначе это означало бы, что $D^*_j \in \Delta$, по (22.3) и (22.4); отсюда следовало бы, что D^*_j проще, чем D_0, что противоречит (19.3). Таким образом,

$$p_1 \ldots p_n(D_{nj}) \simeq D^*_j \simeq 0 \text{ в } M_0,$$

так как $D_{nj} \simeq D^*_{nj}$ в V_n. Это доказывает лемму.

Рассмотрим односвязное замкнутое многообразие P, введенное в (22.2). Существует такое отображение $p : P \to M_0$, что $p \mid V_n = p_1 \ldots p_n$, по (22.5). Из теоремы двойственности Пуанкаре и теоремы Гуревича вытекает, что $\pi_2(P) = 0$. Таким образом, $D_n \simeq 0$ в P. Итак, из того, что

$$D_0 = p_1 \ldots p_n(D_n) \subset p(P) \subset M_0,$$

[1]) $\sim$ — знак гомологии.

следует, что $D_0 \simeq 0$ в M_0, что противоречит включению $D_0 \in \Delta$. Следовательно, случай (21.1) ведет к противоречию.

23. Случай (21.2). Призматическая окрестность V_n односвязна, и D_n есть двумерная сфера, $n > 0$. Теперь мы будем пользоваться построениями пп. 11, 12.

Лемма (23.1). *Имеется тройка в T_n, кривые которой являются простыми замкнутыми и непересекающимися.*

Доказательство. Предположим сначала, что или $n = 1$ и (19.1) выполняется, или $n > 1$. Тогда $d(D_{n-1}) > 0$, по п. 10, и хотя бы одна из компонент границы V_{n-1} не является сферой, иначе из (6.1) следовало бы, что $\pi_1(V_{n-1}) = 1$, что противоречит (10.1). По (11.1), $\Gamma_n \neq \Theta_n$. Таким образом, по (11.2), существует такое скольжение $\tau \in \Theta_n$, имеющее бесконечный порядок, что $\tau(D_n) \cap D_n \neq \Lambda$. Последнее соотношение влечет за собой существование тройки $(T', T'', \tau) \in T_n$. По (12.6), лемма (23.1) доказана в рассмотренном случае.

Предположим теперь, что $n = 1$ и (19.2) выполнено. Мы докажем, что

$$\Gamma_1 \neq \Theta_1. \tag{23.2}$$

Если хотя бы одна из компонент множества $\mathrm{Гр}\, V_0$ не является сферой, то (23.2) выполнено, по (11.1). Если все компоненты множества $\mathrm{Гр}\, V_0$ — сферы, то, по (6.1), $\pi_1(V_0)$ изоморфно подгруппе группы $\pi_1(N_0)$ и $\pi_1(V_0) \neq 1$, по (10.1). Таким образом, по (19.2), $\Lambda_1 \neq H_1(V_0)$, см. п. 11. Итак, (23.2) выполняется в рассмотренном случае. Следовательно, лемма доказана. По (11.2), существует такое скольжение $\tau \in \Theta_1$, имеющее бесконечный порядок, что $\tau(D_1) \cap D_1 \neq \Lambda$. Последнее соотношение влечет за собой существование тройки $(T', T'', \tau) \in T_1$. По (12.6), лемма (23.1) доказана при этом предположении. Это завершает доказательство.

Тройка, полученная в (23.1), переводится отображением g_n из (12.3) в такую тройку $(J', J'', \phi) \in J_{n-1} \subset J_0$, что J' и J'' являются непересекающимися простыми замкнутыми кривыми. Это противоречит (20.1). Следовательно, случай (22.2) ведет к противоречию.

24. Предположение $d(D_0) > 0$, сделанное в п. 21, приводит к случаям (21.1) и (21.2), которые ведут к противоречию. Таким образом, $d(D_0) = 0$, *что доказывает теорему о сфере.*

§ 6. АСФЕРИЧНОСТЬ УЗЛОВ

25. Лемма. Пусть B — непустое собственное замкнутое подмножество сферы S^3. Мы скажем, что B *геометрически расщепляемо*, если существует такая двумерная сфера $S^2 \subset S^3 \setminus B$, что обе компоненты множества $S^3 \setminus S^2$ содержат точки из B (ср. ниже теорему Александера). Мы скажем, что B *алгебраически расщепляемо*, если $\pi_1(S^3 \setminus B)$ есть свободное произведение двух групп, каждая из которых нетривиальна.

Лемма (25.1). *Пусть Q — трехмерное многообразие, или некомпактное, или с границей. Тогда Q асферично в том и только том случае, если* $\pi_2(Q) = 0$.

Доказательство. Пусть $p : \tilde{Q} \to Q$ — универсальная накрывающая для Q, где $\tilde{Q}$ имеет индуцированную триангуляцию. Тогда $H_r(\tilde{Q}) = 0$ для $r > 3$, так как $\dim \tilde{Q} = 3$, и $H_3(\tilde{Q}) = 0$, так как $\tilde{Q}$ или не компактно, или имеет границу. Таким образом, по теореме Гуревича, $\tilde{Q}$ асферично тогда и только тогда, когда $\pi_2(\tilde{Q}) = 0$. Это доказывает лемму.

Теорема Александера. *Пусть S^2 — двумерная сфера, кусочно-линейно вложенная в трехмерную сферу S^3. Тогда замыкание каждой из двух компонент множества $S^3 \setminus S^2$ есть трехмерная клетка.*

См. [1, стр. 6].

26. Проблемы Уайтхеда и Эйленберга. Следующие теоремы дают решение проблемы Уайтхеда [25, стр. 161].

Теорема (26.1). *Непустое собственное открытое связное подмножество U трехмерной сферы S^3 асферично тогда и только тогда, когда $S^3 \setminus U$ геометрически не расщепляемо.*

Доказательство. U — ориентируемое некомпактное трехмерное многообразие, симплексы которого прямолинейны в S^3 [2, стр. 143, теорема 2]. Предположим, что U не асферично. Тогда $\pi_2(U) = 0$, по (25.1). Следовательно, по теореме о сфере в U имеется двумерная сфера $S^2 \not\simeq 0$ в U. Таким образом, по теореме Александера каждая компонента множества $S^3 \setminus S^2$ содержит точки из $S^3 \setminus U$. Следовательно, $S^3 \setminus U$ геометрически расщепляемо.

Пусть теперь $S^3 \setminus U$ геометрически расщепляемо; тогда существует такая двумерная сфера $S^2 \subset U$, что обе компоненты множества $S^3 \setminus S^2$ содержат точки из $S^3 \setminus U$. Подчеркнем, что S^2 кусочно-линейно вложено в U, т. е. S^2 есть подкомплекс двумерного остова некоторого подразделения триангуляции U. Без нарушения общности можно предположить, что S^2 есть подкомплекс разбиения U. Предположим, что $S^2 \simeq 0$ в U. Тогда $X \sim 0$ в U, где X есть двумерный базисный цикл сферы S^2. Поэтому $X = \partial Y$, где Y есть трехмерная цепь, образованная трехмерными симплексами из U. Пусть трехмерный симплекс σ из Y содержится в U', где U' — замыкание некоторой компоненты множества $U \setminus S^2$. Тогда Y должно содержать все трехмерные симплексы из U', число которых бесконечно. Мы пришли к противоречию. Поэтому $S^2 \not\simeq 0$ в U. Следовательно, $\pi_2(U) \neq 0$. Этим и заканчивается доказательство леммы.

Следствие (26.2). *Если F — непустое собственное связное замкнутое подмножество сферы S^3, то каждая компонента множества $S^3 \setminus F$ асферична.*

Доказательство. Пусть U' — компонента множества $S^3 \setminus F$. Тогда $S^3 \setminus U' = F \cup$ (все компоненты множества $S^3 \setminus F$, отличные от U') есть замкнутое связное подмножество сферы S^3. Таким образом, $S^3 \setminus U'$ геометрически не расщепляемо. Следовательно, U' асферично, по (26.1).

Вышеизложенное следствие дает решение проблемы Эйленберга [5, стр. 241]. Очевидным образом из (26.2) вытекает

Следствие (26.3). *Если F — узел или связный граф, то $S^3 \setminus F$ асферично.*

В частном случае, когда F — «чередующийся» (alternating) узел в S^3, асферичность множества $S^3 \setminus F$ была уже доказана Ауманом [3].

27. Проблема Хигмана. Следующая теорема решает проблему, поставленную и частично решенную Хигманом [8].

Теорема (27.1). *Пусть K — многокомпонентный узел в S^3. Следующие три утверждения эквивалентны:*

(I) *$S^3 \setminus K$ не асферично;*

(II) *K геометрически расщепляемо;*

(III) *K алгебраически расщепляемо.*

Доказательство. Утверждения (I) и (II) эквивалентны, по (26.1). Очевидно, что из (II) следует (III). Предположим, что (III) выполнено.

Тогда, согласно [8, стр. 122, теорема 2], $S^3 \setminus K$ не асферично, т. е. из (III) следует (I). Это доказывает теорему.

28. Узлы и концы. Пусть K — *узел* в S^3. Согласно [4, стр. 158, теорема 2], [23, стр. 329, следствие 3] и (26.3), справедлива следующая теорема.

Теорема (28.1). (I) *линия K не заузлена тогда и только тогда, когда $\pi_1(S^3 \setminus K)$ есть свободная циклическая группа*; (II) *число концов группы $\pi_1(S^3 \setminus K)$ равно или* 1, *или* 2; (III) *группа $\pi_1(S^3 \setminus K)$ имеет один конец, если линия K заузлена, и два конца, если линия K не заузлена.*

§ 7. ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ ХОПФА

29. Две леммы. Следующая лемма является следствием теоремы, доказанной Б. Нёйманом [14, стр. 32], [6, первая теорема на стр. 35].

Лемма (29.1). *Пусть $g \in G_1 * G_2$, и пусть $g = \prod_{i=1}^{r} g_i$ — запись в виде приведенного слова, где $g_i \in G_{j(i)}$ ($j(i) = 1$ или 2). Если элемент g имеет порядок s ($> 1, < \infty$), то существует такое число a ($\geqslant 1, \leqslant r$), что элемент g_a имеет порядок s_a ($> 1, \leqslant s$) в $G_{j(a)}$.*

Доказательство. Доказательство ведется индукцией по длине (т. е. по числу сомножителей) $l(g)$ элемента g. Лемма, очевидно, верна, если $l(g) = 1$. Предположим, что лемма верна, если $l(g') \leqslant q - 1$, где $g' \in G_1 * G_2$, и что $l(g) = q > 1$. Из условия $g^s = 1$ мы заключаем, что $g_q = g_1^{-1}$. Таким образом,

$$g = g_1 \cdot g'' \cdot g_1^{-1} = g_1 \cdot \prod_{j=2}^{q-1} g_j \cdot g_1^{-1}.$$

Следовательно, $g'' \in G_1 * G_2$, $l(g'') = q - 2$ и $(g'')^s = 1$. Это доказывает лемму.

Лемма (29.2). *Если Q — компактное односвязное трехмерное многообразие с границей, являющейся двумерной сферой, то Q асферично.*

Относительно доказательства см. [19, лемма (18.1)], где следует положить $h = 0$ для этого случая.

30. Определение. Пусть G — группа с конечным числом образующих. Через $z(G)$ обозначим такое число, что существует изоморфизм

$$G \approx G^1 * \prod_{i=1}^{r} Z_i,$$

где Z_i — свободная циклическая группа и $r = z(G)$, но такого изоморфизма не существует при $r > z(G)$. Это означает, что если $r = z(G)$, то G' не может быть изоморфна группе вида $G'' * Z$, где Z — свободная циклическая группа. Очевидно, что если $G \approx G_1 * G_2$, то $z(G) \geqslant z(G_1) + z(G_2)$.

31. Общая теорема. В доказательстве приводимой ниже теоремы мы будем пользоваться теоремой Нильсена — Шрейера (см. Введение) и результатом, по существу данным Смитом [10, стр. 216, (1.31)], а именно:

(31.1). Фундаментальная группа асферичного полиэдра конечной размерности не имеет элементов конечного порядка.

Теорема (31.2). *Пусть U — такое открытое связное подмножество ориентируемого трехмерного многообразия N, что группа $\pi_1(N)$ локально свободна. Тогда $\pi_1(U)$ не имеет элементов конечного порядка.*

Доказательство. Пусть L — петля, соответствующая элементу $e \in \pi_1(U)$, порядок которого равен $s\,(>1, <\infty)$. Тогда $L^s \simeq 0$ в U; пусть B — сингулярный диск в U, граница которого есть L^s. Пусть $M \subset U$ — такое компактное ориентируемое трехмерное многообразие, что $B \subset \mathrm{Bn}\, M$. Тогда элемент $g \in \pi_1(M)$, соответствующий петле L, имеет порядок s. Не все компоненты множества $\mathrm{Гр}\, M$ являются двумерными сферами, так как если бы это было так, то $\pi_1(M)$ была бы подгруппой группы $\pi_1(N)$, по (6.1). Таким образом, группа $\pi_1(M)$ была бы свободной, так как M — конечный полиэдр. Поэтому группа $\pi_1(M)$ не имела бы элементов конечного порядка. Пусть $n(M)$ — число компонент множества $\mathrm{Гр}\, M$, не являющихся сферами, и пусть S_j, $j = 1, \ldots, m\,(\geqslant 0)$, — компоненты множества $\mathrm{Гр}\, M$, являющиеся сферами. Пусть $q(M) = n(M) + z(M)$, где $z(M) = z(\pi_1(M))$, см. п. 30. Тогда $q(M) > 0$, так как $n(M) > 0$. Далее, выполнено следующее свойство:

(31.3) M есть такое компактное ориентируемое трехмерное многообразие с границей, кусочно-линейно вложенное в N, что $\pi_1(M)$ имеет элемент порядка s, откуда $q(M) > 0$.

Разрежем теперь N вдоль S_j, $j = 1, \ldots, m\,(\geqslant 0)$, на куски, и пусть N'' — кусок, содержащий многообразие M. Если S_j разбивает многообразие N на два трехмерных многообразия N_{j1} и N_{j2}, то

$$\pi_1(N) \approx \pi_1(N_{j1}) * \pi_1(N_{j2}),$$

а если S_j не разбивает многообразия N, то

$$\pi_1(N) \approx \pi_1(N''_j) * Z\ ^{1}),$$

где Z — свободная циклическая группа, а N''_j — трехмерное многообразие, полученное нами разрезанием многообразия N вдоль сферы S_j. Из этого легко следует, что группа $\pi_1(N'')$ локально свободна [2]). Пусть N' и $M' \subset N'$ — ориентируемые трехмерные многообразия, получаемые из N'' и $M \subset N''$ присоединением трехмерных клеток E_j к сферам S_j. Подчеркнем, что S_j означает ограничивающую поверхность многообразия M. Может случиться, что для некоторой сферы S_j оба экземпляра сферы S_j, полученные разрезанием многообразия N вдоль S_j, принадлежат N''. В этом случае экземпляр, не принадлежащий M, не представляет для нас интереса и поэтому не рассматривается. Мы также подчеркиваем, что если $m = 0$, то $N = N'' = N'$. Таким образом, $\pi_1(N') \approx \pi_1(N'')$ есть локально свободная группа [3]), M' — компактное многообразие с краем, так как $n(M) > 0$, и $\pi_1(M') \approx \pi_1(M)$. Следовательно, M' не асферично, по (31.1), так как элемент из $\pi_1(M')$, соответствующий элементу $g \in \pi_1(M)$, имеет порядок s. Следовательно, $\pi_2(M') \neq 0$, по (25.1).

По теореме о сфере, в M' имеется двумерная сфера $S \neq 0$ в M', так как $M' \subset N'$, где $\pi_1(N')$ — локально свободная группа. Без ограничения общности мы можем предположить, что пересечение $S \cap S_j$ состоит из конечного числа $k_j\,(\geqslant 0)$ непересекающихся простых замкнутых кривых. Пусть

$$k(S) = \sum_{j=1}^{m} k_j;$$

предположим также, что $k(S) > 0$. Пусть A — кривая из $\bigcup_{j=1}^{m} S \cap S_j$, лежащая, скажем, на сфере Sb и такая, что одна из компонент множества $Sb \setminus A$, скажем E, не имеет общих точек с S. Пусть S' и S'' — замкнутые компоненты множества $S \setminus A$. Тогда $E \cup S'$ и $E \cup S''$ — двумерные сферы

[1]) Это не может случиться, если $\pi_1(N) = 1$.
[2]) В частности, $\pi_1(N'') = 1$, если $\pi_1(N) = 1$.
[3]) В частности, $\pi_1(N') = 1$, если $\pi_1(N) = 1$.

в M', по крайней мере одна из которых $\not\simeq 0$ в M'. Небольшим изменением множеств $E \cup S'$ и $E \cup S''$ мы получаем две сферы: S_{01} и S_{02} в M', хотя бы одна из которых $\not\simeq 0$ в M', такие, что $k(S_{01})$ и $k(S_{02}) < k(S)$. Индукцией по k мы убеждаемся, что в M' имеется двумерная сфера $S_0 \not\simeq 0$ в M' и такая, что $k(S_0) = 0$, т. е. S_0 не пересекается ни с одной из сфер S_j, $j = 1, \ldots, m\ (\geqslant 0)$. Итак, $S_0 \not\subset E_j$, так как $S_0 \not\simeq 0$ в M', т. е. $S_0 \subset M$.

Возможны следующие два случая:

(1) $M \setminus S_0$ связно.

(2) $M \setminus S_0$ не связно.

Случай (1). Разрежем M и N'' вдоль S_0 и обозначим полученные трехмерные ориентируемые многообразия с краем через M_1 и N_1. Тогда M_1 компактно, кусочно-линейно вложено в N_1 и

$$\pi_1(N'') \approx \pi_1(N_1) * Z\ ^{1}), \quad \pi_1(M) \approx \pi_1(M_1) * Z,$$

где Z — свободная циклическая группа. Итак, $\pi_1(N_1)$ — локально свободная группа, так как $\pi_1(N'')$ локально свободна. Кроме того, $\pi_1(M_1)$ имеет элемент порядка > 1 и $\leqslant s$, по (29.1), так как g имеет порядок s в $\pi_1(M)$. Окончательно, $n(M_1) = n(M) > 0$, но $z(M_1) + 1 \leqslant z(M)$. Поэтому $0 < q(M_1) < q(M)$.

Случай (2). Сфера S_0 разбивает M на такие два компактных ориентируемых трехмерных многообразия M_1 и M_{01} с краем, что $M_1 \cap M_{01} = S_0$. Таким образом,

$$\pi_1(M) \approx \pi_1(M_1) * \pi_1(M_{01}). \tag{31.4}$$

Очевидно, что

$$n(M) = n(M_1) + n(M_{01}), \quad z(M) \geqslant z(M_1) + z(M_{01}). \tag{31.5}$$

Предположим, что $n(M_1) + z(M_1) = 0$. По (6.1), $\pi_1(M_1)$ есть подгруппа группы $\pi_1(N)$, так как $M_1 \subset M \subset N$ и $n(M_1) = 0$, т. е. все поверхности, ограничивающие M_1, являются двумерными сферами. Таким образом, $\pi_1(M_1)$ есть свободная группа, потому что $\pi_1(N)$ локально свободна и M_1 компактно. Следовательно, $\pi_1(M_1) = 1$, так как $z(M_1) = 0$. Пусть $M_1' \subset M'$ — компактное ориентируемое трехмерное многообразие, получаемое из M_1 присоединением трехмерных клеток к граничным двумерным сферам многообразия M_1, отличным от S_0. Таким образом, $\pi_1(M_1') \approx \pi_1(M_1) = 1$. Следовательно, M_1' — односвязное компактное трехмерное многообразие, ограниченное сферой S_0, и следовательно, $\pi_2(M_1') = 0$, по (29.2). Итак, $S_0 \simeq 0$ в $M_1' \subset M_1$, что противоречит условию: $S_0 \not\simeq 0$ в M'. Следовательно, $q(M_1) = n(M_1) + z(M_1) > 0$. Таким же образом мы доказываем, что $q(M_{01}) = n(M_{01}) + z(M_{01}) > 0$. Итак, по (31.5),

$$0 < q(M_1) < q(M_1) + q(M_{01}) \leqslant q(M).$$

Ради однородности мы пишем во втором случае $N = N_1$.

Пусть $g = \prod_{i=1}^{r} g_i g_{0i}$ — приведенное слово, где $g_i \in \pi_1(M_1)$ и $g_{0i} \in \pi_1(M_{01})$, ср. (31.4). По (29.1), существует такое число $a\ (\geqslant 1, \leqslant r)$, что элемент g_a имеет порядок $s_1\ (> 1, \leqslant s)$ в $\pi_1(M_1)$ [2]), так как g имеет порядок s в $\pi_1(M)$.

В обоих случаях (1) и (2) справедливо следующее утверждение:

(31.6). Если M — компактное трехмерное многообразие с краем, кусочно-линейно вложенное в ориентируемое трехмерное многообразие N, фунда-

[1]) Это означает, что случай (1) не может иметь места, если $\pi_1(N'') = 1$, ср. сноску [2]) на стр. 42.

[2]) Предположение, что g_a, а не g_{0i} обладает этим свойством, не нарушает общности.

ментальная группа которого локально свободна, и если $\pi_1(M)$ имеет элемент порядка $s(>1, <\infty)$, т. е. $q(M)>0$, то существует компактное трехмерное многообразие M_1 с краем, кусочно-линейно вложенное в ориентируемое трехмерное многообразие N_1, фундаментальная группа которого локально свободна, $\pi_1(M_1)$ имеет элемент порядка $s_1(>1, \leqslant s)$ и $0<q(M_1)<q(M)$.

Из (31.6) мы заключаем, что существует такая бесконечная последовательность M, M_1, M_2, ... компактных трехмерных многообразий с краем, кусочно-линейно вложенных соответственно в ориентируемые трехмерные многообразия N, N_1, N_2, ... с краем, что $\pi_1(N_i)$ локально свободна, $\pi_1(M_i)$ имеет элемент порядка $s_i(>1, \leqslant s_{i-1})$, $i=1, 2, \ldots$ (где $M_0=M$, $N_0=N$, $s_0=s$), и

$$q(M)>q(M_1)>q(M_2)>\ldots>0.$$

Однако это невозможно, что и доказывает теорему.

Следствие (31.7). *Пусть U — такое открытое связное подмножество ориентируемого трехмерного многообразия N, что группа $\pi_1(N)$ локально свободна. Тогда $\pi_1(U)$ не имеет элементов конечного порядка.*

Доказательство. В силу теоремы Нильсена — Шрейера (см. Введение) группа $\pi_1(N)$ локально свободна. Поэтому (31.7) выполняется, по (31.2).

Очередное следствие, непосредственно вытекающее из (31.7), обеспечивает решение проблемы Хопфа.

Следствие (31.8). *Если U — открытое связное подмножество трехмерной сферы, то $\pi_1(U)$ не имеет элементов конечного порядка.*

Следствие (31.9). *Группы узлов и многокомпонентных узлов не имеют элементов конечного порядка.*

Мы подчеркиваем, что (26.3) и (31.1) непосредственно доказывают, что группы узлов не имеют элементов конечного порядка.

§ 8. ТРЕХМЕРНЫЕ СФЕРЫ С РУЧКАМИ

32. Пусть M — трехмерное многообразие, и пусть E' и E'' — две непересекающиеся трехмерные клетки в M с границами S' и S'' соответственно. Пусть $M_0=M\setminus \operatorname{Вн}E'\setminus \operatorname{Вн}E''$, и пусть $f: S'\to S''$ — гомеоморфизм. Идентифицируя точки $p\in S'$ и $f(p)\in S''$, мы получаем новое трехмерное многообразие M_*. Мы скажем, что M_* получено из M *приклеиванием ручки*.

Предположим теперь, что M *ориентируемо*. Выберем ориентацию на M и рассмотрим индуцированные ориентации на S' и S''. Тогда M_* *ориентируемо* или *не ориентируемо* в зависимости от совпадения или несовпадения ориентаций сфер $f(S')$ и S''; в соответствии с этим мы будем говорить, что M_* получается из M приклеиванием *ориентируемой* или *неориентируемой* ручки к M.

Определим теперь по индукции *трехмерную сферу с h ручками*: трехмерная сфера с 0 ручек есть трехмерная сфера, а трехмерная сфера с $h(\geqslant 1)$ ручками получается приклеиванием ориентируемой ручки к трехмерной сфере с $h-1$ ручкой.

Следующая теорема дает нам алгебраическую характеристику трехмерных сфер с ручками в предположении справедливости гипотезы Пуанкаре.

Теорема (32.1). *Если гипотеза Пуанкаре справедлива, то любое замкнутое ориентируемое многообразие, фундаментальная группа которого есть свободная группа с $h>0$ свободными образующими, является сферой с h ручками.*

Доказательство. Для $h=0$ теорема выполняется, если гипотеза Пуанкаре верна. Предположим теперь, что $h>0$. Число концов группы $\pi_1(M)$ равно 2 или ∞ в зависимости от того, будет ли $h=$ или >1, по [9, стр. 100]. Таким образом, $\pi_2(M)$ — свободная абелева группа ранга 1 или ∞, согласно [23, стр. 325, теорема 6]. Следовательно, $\pi_2(M)\neq 0$. По теореме о сфере, в M имеется двумерная сфера $S\not\simeq 0$ в M. Возможны два случая:

(1) S разбивает M;

(2) S не разбивает M.

Случай (1). Разрежем M вдоль S. Мы получим два таких трехмерных компактных ориентируемых многообразия M' и M'', ограниченных двумерными сферами S' и S'' соответственно, что $\pi_1(M)\approx\pi_1(M')*\pi_1(M'')$. По теореме Нильсена — Шрейера (см. Введение), $\pi_1(M')$ и $\pi_1(M'')$ суть свободные группы. Предположим, что они имеют h' и h'' образующих соответственно. Тогда $h=h'+h''$, где h' и $h''>0$, по (29.2), так как $S\not\simeq 0$ в M. Обозначим через M_1 и M_2 ориентируемые замкнутые трехмерные многообразия, получаемые из M' и M'' приклеиванием трехмерных клеток к S' и S'' соответственно. Тогда $\pi_1(M_1)$ и $\pi_1(M_2)$ — свободные группы с h' и $h''(<h)$ свободными образующими соответственно. По индукции легко следует, что M есть трехмерная сфера с h ручками.

Случай (2). Разрежем M вдоль S. Мы получаем такое компактное ориентируемое многообразие M' с краем, состоящим из двух сфер S' и S'', что

$$\pi_1(M)\approx\pi_1(M')*Z,$$

где Z — свободная циклическая группа. По теореме Нильсена — Шрейера, $\pi_1(M')$ есть свободная группа с $h'=h-1$ свободными образующими. Обозначим теперь через M_1 ориентируемое замкнутое трехмерное многообразие, получаемое из M' заклеиванием сфер S' и S'' трехмерными клетками. Тогда $\pi_1(M_1)$ есть свободная группа с h' свободными образующими. По индукции легко следует, что M есть трехмерная сфера с h ручками.

Это заканчивает доказательство теоремы.

§ 9. НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ

В этом параграфе будут обсуждены некоторые проблемы, возникающие из § 2 — 8.

1. Первой и наиболее очевидной проблемой является вопрос: *справедлива ли теорема о сфере для всех трехмерных многообразий*? Если да, то найти метод ее доказательства. Если нет, то найти противоречащий пример и максимальное семейство трехмерных многообразий, для которых она выполнена.

2. Другая проблема возникает, если пытаться обобщить построения § 3 — 4 на любые поверхности в трехмерном многообразии M, а именно: *пусть D — поверхность Дена типа (p, r)*[1] *в M, где $r>0$. Существует ли* в M *такая ориентируемая поверхность D_0 типа (p_0, r), что* $\operatorname{Гр} D_0=\operatorname{Гр} D$ *и* $p_0\leqslant p$? Случай $r=1$ особенно интересен, так как, по-видимому, имеет отношение к проблеме *рода* узла в трехмерной сфере, см. [21, стр. 571].

3. Еще одна проблема возникает, если пытаться обобщить построения § 3 и 5 на поверхности в трехмерном многообразии M. Для ее формулировки мы нуждаемся в следующем определении. Пусть $f: S\to M$ — такое отображение, что $f(S)$—сингулярная ориентируемая поверхность типа $(p, 0)$, т. е. замкнутая, и $p\geqslant 0$[1]. Предположим, что S ограничивает тело T

[1]) См. пп. 2 и 3.

некоторого рода[1]). Если существует такое отображение $F: T \to M$ (заметим, что F в этом случае может быть только непрерывным), что $F|S = f$, то мы пишем[2]) $S \cong (p)$ в M. Возникающая проблема такова: *пусть D — такая поверхность Дена типа $(p, 0)$ в M, что $p > 0$ и $D \not\simeq (p)$ в M. Существует ли в M такая ориентируемая поверхность D_0 типа $(p_0, 0)$, что $D_0 \not\simeq (p_0)$ в M и $p_0 \leqslant p$?* Решение этой проблемы позволило бы получить некоторую информацию о конструкции трехмерных многообразий, подобно тому как теорема о сфере помогает доказать теорему (32.1) (см. также проблему 6).

4. Еще одна проблема: *в какой мере распространяются эти результаты и проблемы, обобщенные на неориентируемый случай?*

5. Р. Фоксом было предложено рассмотреть также другие накрывающие, отличные от универсальной накрывающей, рассмотренной в § 3. Арнольд Шапиро рекомендовал, в частности, двуслойные накрывающие. Возможно, что неуниверсальные накрывающие могут не только обобщить или упростить наш метод, но также могут быть полезны при решении других проблем, в частности, изложенных выше.

6. Пусть S^3 — трехмерная сфера, и пусть T_i', T_i'' — непересекающиеся тела рода $h_i \geqslant 0$, $i = 1, \ldots, n\ (\geqslant 0)$, в S^3. Пусть $f_i: \operatorname{Гр} T_i' \to \operatorname{Гр} T_i''$ — некоторый гомеоморфизм. Идентифицируем точки $x \in \operatorname{Гр} T_i'$ и $f_i(x) \in \operatorname{Гр} T_i''$ в

$$S^3 \setminus \bigcup_{i=1}^{n} \operatorname{Вн} T_i' \cup \operatorname{Вн} T_i''.$$

Таким образом мы получаем замкнутое трехмерное многообразие M, ориентируемое или неориентируемое в зависимости от отображения f_i. Проблема такова: *получим ли мы таким путем все замкнутые ориентируемые многообразия?* В частном случае, когда M ориентируемо и $\pi_1(M)$ есть свободная группа с $h \geqslant 0$ свободными образующими, теорема (32.1) дает решение этой проблемы. Возможно, что окончательное решение зависит от решения проблемы 3, подобно тому как доказательство теоремы (32.1) зависит от теоремы о сфере.

ЛИТЕРАТУРА

1. Alexander J. W., On the subdivision of 3-space by a polyhedron, *Proc. Nat. Acad. Sci. USA*, **10** (1924), 6—8.
2. Alexandroff P., Hopf H., Topologie, Berlin, 1935.
3. Aumann R. J., Asphericity of alternating knots, *Ann. Math.*, **64** (1956), 374—392.
4. Dehn M., Über die Topologie des dreidimensionalen Raumes, *Math. Ann.*, **69** (1910), 137—168.
5. Eilenberg S., Sur les courbes sans noeuds, *Fund. Math.*, **28** (1936), 233—242.
6. Fox R. H., Discrete groups and their presentations, Notes on lectures, Princeton University (1955).
7. Frankl F., Pontrjagin L., Ein Knotensatz mit Anwendung auf die Dimesionstheorie, *Math. Ann.*, **102** (1930), 785—789.
8. Higman G., A theorem on linkages, *Quart. J. Math., Oxford Ser.*, **19** (1948), 117—122.
9. Hopf H., Enden offener Räume und unendliche diskontinuierliche Gruppen, *Commet. Math. Helv.*, **16** (1944), 81—100.
10. Hurewicz W., Beiträge zur Topologie der Deformationen. IV, *Proc. Akad. Amsterdam*, **39** (1936), 215—224.
11. Johansson I., Über singuläre Elementarflächen und das Dehnsche Lemma, *Math. Ann.*, **110** (1935), 312—320.

[1]) *Тело рода h* — тело, ограниченное поверхностью рода h. Если $h = 0$, то оно представляет собой трехмерную клетку.

[2]) Заметим, что $\cong$ отлично от $\simeq$, что означает гомотопность. Однако $S \cong 0$ в M эквивалентно $S \simeq 0$ в M.

12. Johansson I., Über singuläre Elementarflächen und das Dehnsche Lemma. II, *Math. Ann.*, **115** (1938), 658—669.
13. Kneser H., Geschlossene Flächen in dreidimensionalen Mannigfaltigkeiten, *Jahresber. Deutschen Math. Ver.* **38** (1929), 248—260.
14. Курош А. Г., Теория групп, М., 1953.
15. Moise E. E., Affine structures in 3-manifolds. V, *Ann. Math.*, **56** (1952), 96—114.
16. Moise E. E., Affine structures in 3-manifolds. VIII, *Ann. Math.*, **59** (1954), 159—170.
17. Pannwitz E., Eine elementargeometrische Eigenschaft von Verschlingungen und Knoten, *Math. Ann.*, **108** (1933), 629—672.
18. Papakyriakopoulos C. D., On the ends of knot groups, *Ann. Math.*, **62** (1955), 293—299.
19. Papakyriakopoulos C. D., On solid tori, *Proc. London Math. Soc.*, **7** (1957), 281—299.
20. Papakyriakopoulos C. D., On Dehn's lemma and the asphericity of knots, *Proc. Nat. Acad. Sci. USA*, **43** (1957), 169—172.
21. Seifert H., Über das Geschlecht von Knoten, *Math. Ann.*, **110** (1935), 571—592.
22. Seifert H., Threlfall W., Lehrbuch der Topologie, Leipzig, 1934. Есть русский перевод: Г. Зейферт и В. Трельфалль, Топология, ОНТИ, М.—Л., 1937.
23. Specker E., Die erste Cogomologiegruppe von Überlagerungen und Homotopieeingenschaften dreidimensionaler Mannigfaltigkeiten, *Comment. Math. Helv.*, **23** (1949), 303—332.
24. Whitehead J. H. C., On doubled knots, *J. London Math. Soc.*, **12** (1937), 63—71.
25. Whitehead J. H. C., On the asphericity of regions in 3-sphere, *Fund. Math.*, **32** (1939), 149—166.